

U3. AP3. Sincronización básica

1. Métodos sincronizados

Crea un proyecto llamado **BankAccountSynchronized** con estas clases y métodos:

- Una clase **BankAccount** con un atributo llamado **balance** que almacenará cuánto dinero hay en la cuenta. Agrega un constructor para inicializar el dinero en la cuenta y dos métodos **addMoney** y **takeOutMoney**, que sumarán o quitarán la cantidad pasada como parámetro. Añade también un método **getBalance** para recuperar el saldo actual de la cuenta.

```
public BankAccount(int balance) { ... }  
public void addMoney(int money) { ... }  
public void takeOutMoney(int money) { ... }  
public int getBalance() { ... }
```

- Una clase **BankThreadSave** con un atributo de tipo **BankAccount**. Puedes extender la clase **Thread** o implementar la interfaz **Runnable** para hacer esa clase. En el método **run**, el hilo agregará 100 € a la cuenta bancaria 5 veces, con un intervalo de 100 ms entre cada operación.
- Una clase **BankThreadSpend** con un atributo de tipo **BankAccount**. Puedes extender la clase **Thread** o implementar la interfaz **Runnable** para hacer esa clase. En el método “**run**”, el hilo extraerá 100 € de la cuenta bancaria 5 veces, durmiendo 100 ms entre cada operación.
- Desde la clase principal, crea un objeto **BankAccount** y una matriz de 20 objetos **BankThreadSave** y 20 objetos **BankThreadSpend**, utilizando todos ellos el mismo objeto **BankAccount**. Inicialos todos y observa cómo cambia el saldo de la cuenta bancaria (muestra un mensaje en algún lugar para mostrar el saldo después de cada operación).
- En este punto, ya te habrás dado cuenta de que tu cuenta bancaria no funciona correctamente. Añade los mecanismos de sincronización que consideres para solucionar el problema.

2. Bloques sincronizados

Modifica el ejercicio 1 para que no use métodos sincronizados, sino bloques sincronizados de manera que en la clase **BankAccount** no se use la palabra clave **synchronized**.